Universidad Del Valle de Guatemala

Hoja de Trabajo # 5

Jacob Juárez Guerra

Carné: 261521

Curso: Química General

Docente: SAÚL LOAIZA

Sección: 60

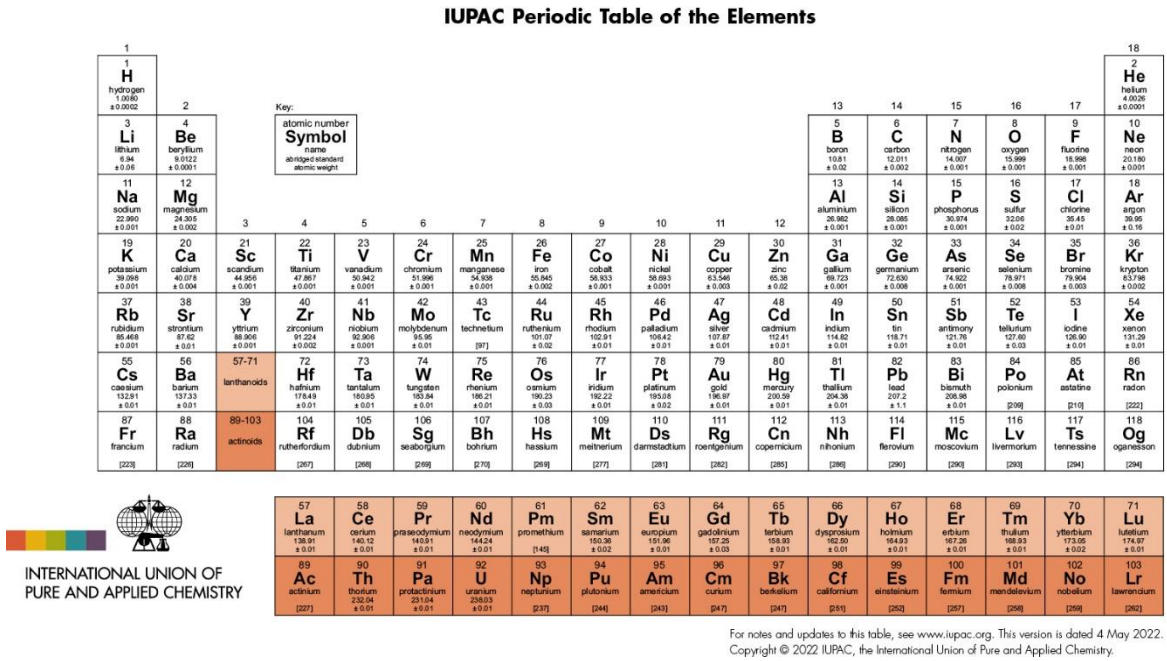
28/02/2026

Contenido explicativo

Instrucciones Y Respuestas 3

Instrucciones Y Respuestas

1) Tabla periódica de IUPAC, Gases



a) Gases:

hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón.

2) 295mm Hg kPa, atm, torr.

$$1\ atm = 760\ mmHg = 101.325\ kPa$$

$$1\ torr = 1\ mmHg$$

$$295\ mmHg \times \frac{1\ atm}{760\ mmHg} = 0.388\ atm$$

$$0.388\ atm \times 101.325\ kPa = 39.3\ kPa$$

$$295\ mmHg = 295\ torr$$

$$295\ mmHg = 0.388\ atm = 39.3\ kPa = 295\ torr$$

3) Calcular el valor de moles de (n)

$$P = 4.7\ atm$$

$$V = 2.3\ L$$

$$T = 32 \circ C = 305\ K$$

$$R = \frac{L \cdot atm}{0.082\ mol \cdot K}$$

$$PV = nRT$$

$$n = \frac{PV}{RT}$$

$$n = \frac{(4.7)(2.3)}{(0.082)(305)}$$

$$n = 0.432\ mol$$

4) Calcular la presión interna del recipiente

$$m = 0.050\ g$$

$$MCO2 = 44\ g/mol$$

$$V = 4.6\ L$$

$$T = 30 \circ C = 303\ K$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{0.050}{44}$$

$$n = 0.00114\ mol$$

$$P = \frac{nRT}{V}$$

$$\frac{P = (0.00114)(0.082)(303)}{4.6}$$

$$P = 0.0061\ atm$$

5) Calcula la presión parcial de H2 y N2 según los moles de la ecuación. Completar la ecuación balanceada

$$2NH3(g) \rightarrow 3H2(g) + N2(g)$$

$$X_{N_2} = \frac{1}{4}$$

$$X_{H_2} = \frac{3}{4}$$

$$PT = 866\ mmHg$$

$$P_{N_2} = \frac{3}{4}(866) = 649.5\ mmHg$$

$$P_{N_2} = \frac{1}{4}(866) = 216.5\ mmHg$$

6) Calcular la presión parcial de los gases.

$$n_{CH_4} = 0.25$$

$$n_{C_2H_6} = 0.25$$

$$n_{C_3H_8} = 0.29$$

$$P_T = 1.50\ atm$$

$$nT = 0.31 + 0.25 + 0.29$$

$$nT = 0.85\ mol$$

$$Pi = XiPT$$

$$Xi = \frac{ni}{nT}$$

$$PCH4 = \frac{0.31}{0.85}(1.50) = 0.55\ atm$$

$$PC2H6 = \frac{0.25}{0.85}(1.50) = 0.44\ atm$$

$$PC3H8 = \frac{0.29}{0.85}(1.50) = 0.51\ atm$$

Referencias

Nelson, D. L. (2017). *Lehninger principles of biochemistry (7th ed.)*. W. H. Freeman and Company.

Brown, T. L., et al. (2018). Química: La ciencia central (14ª ed.)

Pearson.

Chang, R., & Goldsby, K. (2016). Química (12ª ed.)

McGraw-Hill.